

Principles of Econometrics

Chapter 16 – Exercise 16.4

Logit Model: Likelihood Function and Maximum Likelihood Estimation

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

資料來源與模型資訊

本題延伸範例 16.3 的小樣本設定，將 probit 替換為 logit，驗證最大概似估計的性質。

範例 16.3 的三筆觀測資料（第 690 頁）

資料來自交通工具選擇模型的簡化版本， x_i 為通勤時間差（10 分鐘為單位）， y_i 為是否選擇開車。

Observation i	x_i	y_i
1	1.5	1
2	0.6	1
3	0.7	0

Logit 模型設定（練習 16.4 題幹）

Logit 模型為 $P(y = 1) = \Lambda(\gamma_1 + \gamma_2 x)$ ，其中 logistic CDF 定義為：

$$\Lambda(z) = \frac{e^z}{1 + e^z} \quad (1)$$

最大概似估計值為：

$$\tilde{\gamma}_1 + \tilde{\gamma}_2 x = -1.836 + 3.021x \quad (2)$$

對數概似函數在最大值處的值為 $\ln L(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2 \mid \mathbf{y}, \mathbf{x}) = -1.612$ 。

概似函數與對數概似函數的形式

概似函數（方程式 16.14，以 $\Lambda(\cdot)$ 取代 $\Phi(\cdot)$ ）為：

$$L(\gamma_1, \gamma_2 \mid \mathbf{y}, \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N \Lambda(\gamma_1 + \gamma_2 x_i)^{y_i} [1 - \Lambda(\gamma_1 + \gamma_2 x_i)]^{1-y_i} \quad (3)$$

對應的對數概似函數（方程式 16.15）為：

$$\ln L(\gamma_1, \gamma_2 \mid \mathbf{y}, \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \{y_i \ln \Lambda(\gamma_1 + \gamma_2 x_i) + (1 - y_i) \ln [1 - \Lambda(\gamma_1 + \gamma_2 x_i)]\} \quad (4)$$

(a) 計算 $x = 1.5$ 時 $y = 1$ 的估計機率

代入方程式 (2) 與 (1)，計算線性指數：

$$\tilde{\gamma}_1 + \tilde{\gamma}_2 \times 1.5 = -1.836 + 3.021 \times 1.5 = 2.6955 \quad (5)$$

利用 logistic CDF 計算估計機率：

$$\hat{P}(y = 1 \mid x = 1.5) = \Lambda(2.6955) = \frac{e^{2.6955}}{1 + e^{2.6955}} \approx \boxed{0.9368} \quad (6)$$

當 $x = 1.5$ （公車通勤時間比開車多 15 分鐘），logit 模型估計選擇開車的機率高達約 93.7%，反映出通勤時間差距愈大，選擇開車的傾向愈強。

(b) 以門檻值 0.5 預測 y ，並與實際值比較

由 (a) 知 $\hat{P}(y = 1 \mid x = 1.5) = 0.9368 > 0.5$ ，依門檻規則預測：

$$\hat{y}_1 = \begin{cases} 1 & \text{若 } \hat{P} \geq 0.5 \\ 0 & \text{若 } \hat{P} < 0.5 \end{cases} \Rightarrow \hat{y}_1 = 1 \quad (7)$$

第一筆觀測值的實際結果為 $y_1 = 1$ ，預測值與實際值相符，預測正確。

(c) 計算概似函數值，並與 MLE 處比較

代入 $\gamma_1 = -1$, $\gamma_2 = 2$ 計算概似函數

對三筆資料逐一計算 $\Lambda(\gamma_1 + \gamma_2 x_i)$ ，再依 y_i 的值取對應的機率貢獻：

i	x_i	y_i	$z_i = -1 + 2x_i$	$\Lambda(z_i)$	貢獻
1	1.5	1	2.0000	0.8808	0.8808
2	0.6	1	0.2000	0.5498	0.5498
3	0.7	0	0.4000	0.5987	$1 - 0.5987 = 0.4013$

三項貢獻相乘，得到概似函數值：

$$L(-1, 2 \mid \mathbf{y}, \mathbf{x}) = 0.8808 \times 0.5498 \times 0.4013 \approx \boxed{0.1944} \quad (8)$$

MLE 處的概似函數值

對數概似函數在 MLE 的值為 -1.612 ，因此：

$$L(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2 \mid \mathbf{y}, \mathbf{x}) = e^{-1.612} \approx \boxed{0.1994} \quad (9)$$

亦可直接代入 MLE 逐項計算驗證：

i	x_i	y_i	z_i	$\Lambda(z_i)$	貢獻
1	1.5	1	2.6955	0.9368	0.9368
2	0.6	1	-0.0234	0.4942	0.4942
3	0.7	0	0.2787	0.5692	$1 - 0.5692 = 0.4308$

$$L(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2 \mid \mathbf{y}, \mathbf{x}) = 0.9368 \times 0.4942 \times 0.4308 \approx 0.1994 \quad (10)$$

比較

MLE 處的概似函數值 (0.1994) 大於 $\gamma_1 = -1$, $\gamma_2 = 2$ 處的值 (0.1944)，符合最大概似估計的定義：MLE 所選取的參數值，正是使概似函數達到最大值的參數。任何其他參數組合都只能得到較小（或相等）的概似函數值。

(d) 概似函數值是否恆介於 0 與 1 之間

真。

由方程式 (3)，概似函數為各觀測值機率貢獻的乘積。每一項貢獻的形式為 $\Lambda(z_i)^{y_i} [1 - \Lambda(z_i)]^{1-y_i}$ 。

由於 $\Lambda(z) \in (0, 1)$ 對所有有限的 z 成立，每一項貢獻都嚴格介於 0 與 1 之間。有限個介於 (0, 1) 的數相乘，結果仍介於 (0, 1)。因此概似函數值恆滿足：

$$0 < L(\gamma_1, \gamma_2 \mid \mathbf{y}, \mathbf{x}) < 1 \quad (11)$$

這一性質對任何參數值 (γ_1, γ_2) 均成立，不限於 MLE 處。

(e) 對數概似函數值是否恆為負值

真。

由 (d) 知概似函數值恆滿足 $0 < L < 1$ ，對其取自然對數，因為對數函數在 (0, 1) 上嚴格為負，即：

$$0 < L < 1 \Rightarrow \ln L < \ln 1 = 0 \quad (12)$$

因此對數概似函數值恆為負，與所代入的參數值無關。這也說明了為何本題給定的最大值 -1.612 是一個負數，且所有其他參數組合對應的對數概似值都更小（即負得更多）。